

Machines thermiques

Compétences associées :

- Donner le sens des échanges énergétiques pour un moteur ou un récepteur thermique ditherme.
- Définir un rendement ou une efficacité et les relier aux énergies échangées au cours d'un cycle.
- Justifier et utiliser le théorème de Carnot
- Citer quelques ordres de grandeur de rendements des machines thermiques réelles actuelles.

Les machines thermiques sont des systèmes thermodynamiques avec lesquels on modélise de nombreux appareils et installations réels : moteurs à essence et Diesel, réfrigérateurs, pompes à chaleur, centrales électriques thermiques, usines d'incinération, ...

1. Principe d'une machine thermique

1.1. Introduction

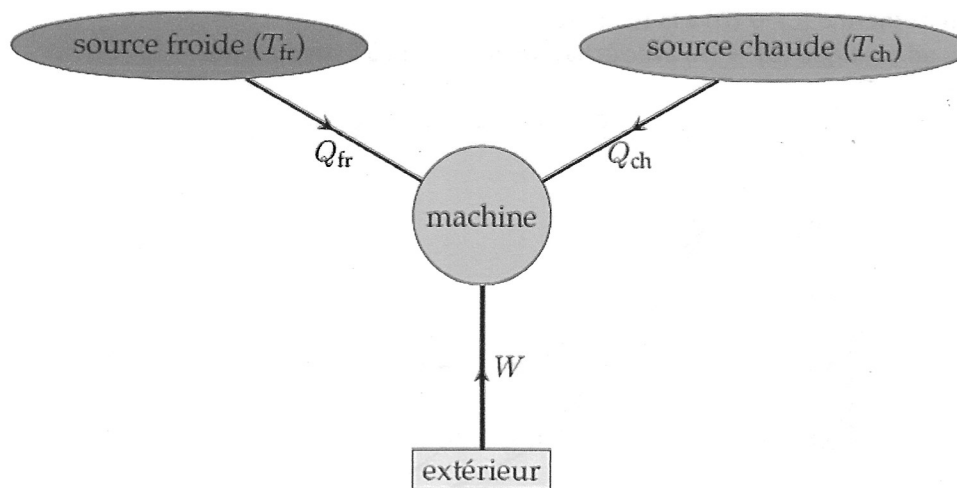
Toute machine dont le fonctionnement permet de produire un travail ($\rightarrow$ *moteur*) ou d'échanger de la chaleur ($\rightarrow$ *réfrigérateur*, *pompe à chaleur*) en faisant subir un **cycle** thermodynamique à un système. Toute machine obéit aux deux lois de la thermodynamique, ce qui impose des contraintes et donne des informations sur leur nature.

Machine monotherme :

Un système qui subit une transformation cyclique monotherme reçoit nécessairement du travail ($W > 0$) et cède nécessairement de la chaleur ($Q < 0$). (voir cours second principe)

Machine ditherme :

Machine thermique qui, au cours d'un cycle, échange de la chaleur avec deux thermostats à des températures différentes.



1.2. Application des deux principes à une machine thermique

On applique les deux principes de la thermodynamique à une machine sur un cycle complet. À la fin de la transformation, la machine est revenue dans son état initial, donc $\Delta U = \dots\dots\dots$ et $\Delta S = \dots\dots\dots$. On obtient donc, en notant $S_{crée}$ l'entropie créée à l'intérieur de la machine au cours de son cycle :

$$\Delta U = \dots\dots\dots W + Q_{fr} + Q_{ch} \dots\dots\dots = 0 ; \Delta S = \dots\dots\dots \frac{Q_{fr}}{T_{fr}} + \frac{Q_{ch}}{T_{ch}} + S_{crée} \dots\dots\dots = 0$$

Ces deux équations sont les équations de base pour l'analyse des machines thermiques dithermes.

1.3. Inégalité de Carnot-Clausius

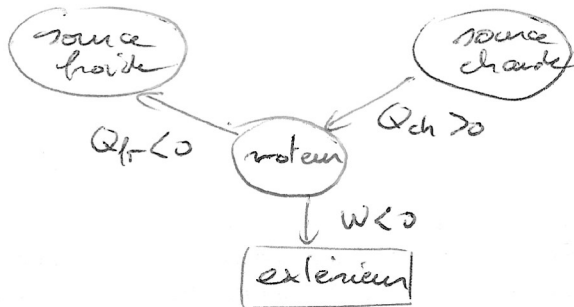
Soit un système thermodynamique mis au contact de différentes sources de chaleur au cours d'un cycle de transformations.

$$0 = \Delta S = \sum_i \frac{Q_i}{T_i} + \underbrace{S_{créé}}_{\geq 0} \quad \text{d'où} \quad \sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$$

Dans le cas réversible, il y a ... *égalité* ...

2. Moteur thermique

2.1. Schéma de principe

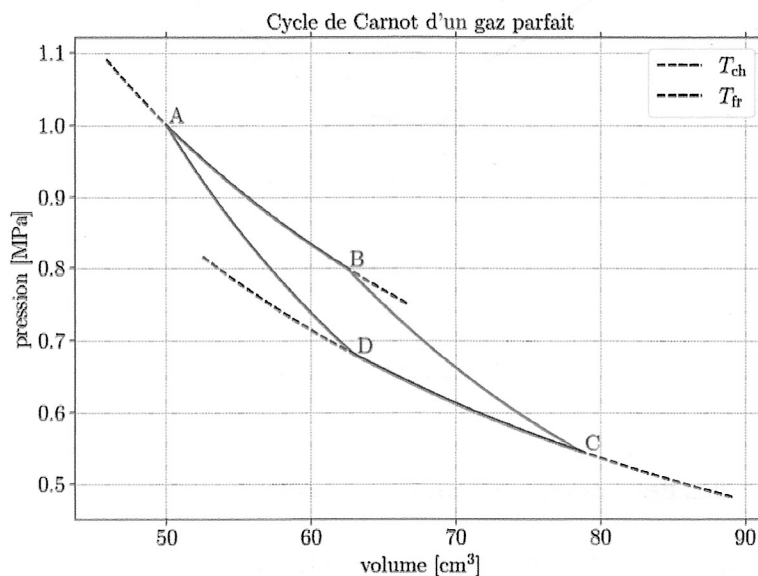


En résumé, la source chaude ... *cède* du transfert thermique, la source froide en ... *reçoit* (sens naturel d'un échange thermique) et le moteur « ... *prélève* ... *perd* » de l'énergie qu'il transforme en ... *travail*.

2.2. Cycle de Carnot

Cycle réversible introduit par Sadi Carnot en 1824, dont le système thermodynamique est un gaz parfait. Il permet la production de travail en mettant le gaz en contact avec deux sources de chaleur.

1. Détente isotherme (A) → (B) à une température T_{ch} .
2. Détente adiabatique (B) → (C) avec refroidissement jusqu'à $T_{fr} < T_{ch}$.
3. Compression isotherme (C) → (D) à la température T_{fr} .
4. Compression adiabatique (D) → (A) avec échauffement jusqu'à la température T_{ch} .



2.3. Rendement d'une machine idéale

Rendement d'un moteur thermique : $\eta = \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie cédée}} = \frac{-W}{Q_{ch}}$

Imaginons une machine idéale fonctionnant réversiblement entre les deux sources de température T_{fr} et T_{ch} .

$$-W = Q_{ch} + Q_{fr} \Rightarrow \eta = \frac{Q_{ch} + Q_{fr}}{Q_{ch}} = 1 + \frac{Q_{fr}}{Q_{ch}}$$

$$\text{Machine réversible} \Rightarrow \frac{Q_{ch}}{T_{ch}} + \frac{Q_{fr}}{T_{fr}} = 0 \Rightarrow \frac{Q_{fr}}{Q_{ch}} = -\frac{T_{fr}}{T_{ch}}$$

Le rendement de toute machine thermique réversible est égal à celui d'une machine de Carnot qui fonctionnerait avec les mêmes thermostats.

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_{fr}}{T_{ch}}$$

- Ce rendement est **indépendant du fluide** (agent moteur) utilisé.
- Des machines thermiques réversibles qui utilisent des thermostats identiques ont des rendements de Carnot identiques.

Calculer le rendement de Carnot associé au cycle présenté sur le diagramme précédent.

$$P_A V_A = n R T_{ch} \Rightarrow \frac{T_{fr}}{T_{ch}} = \frac{P_C V_C}{P_A V_A} = \frac{0,55 \times 78}{1,0 \times 50} = 0,86$$

$$P_C V_C = n R T_{fr}$$

$$\Rightarrow \eta_{\text{Carnot}} = 1 - 0,86 = 0,14 \Rightarrow 14\%$$

2.4. Rendement d'une machine réelle

$$\frac{Q_{fr}}{T_{fr}} \leq -\frac{Q_{ch}}{T_{ch}} \Rightarrow \frac{Q_{fr}}{Q_{ch}} \leq -\frac{T_{fr}}{T_{ch}} \quad \text{car } T_{ch} > 0, Q_{ch} > 0$$

$$\text{d'où } \eta = 1 + \frac{Q_{fr}}{Q_{ch}} \leq 1 - \frac{T_{fr}}{T_{ch}} = \eta_{\text{Carnot}}$$

- Toute machine **irréversible** qui fonctionne entre deux thermostats a un **rendement inférieur** à celui d'une machine de Carnot qui fonctionne entre ces mêmes thermostats.
- Le rendement de Carnot est une **limite fondamentale**, idéale et indépassable des lors que les températures des thermostats sont imposées.

Rendement de Carnot : selon explosion : 51% - rendement nucléaire : $1 - \frac{300}{700} \approx 57\%$ T_{Carnot}
 $T_{fr} = 20^\circ\text{C}$
 $T_{ch} \approx 300^\circ\text{C}$
 → de l'ordre des millions

2.5. Exemple du moteur Diesel

Pour modéliser le cycle Diesel (dont l'allure du cycle réel est représentée ci-dessous), on considère qu'une mole de GP diatomique subit les transformations lentes suivantes:

- 1→2 : Compression adiabatique réversible
- 2→3 : Dilatation isobare
- 3→4 : Détente adiabatique réversible
- 4→1 : Refroidissement isochore

On suppose $\gamma = 1,4$ et on note $a = \frac{V_1}{V_2} = 9,0$ et

$b = \frac{V_4}{V_3} = 3,0$ les rapports volumétriques des évolutions adiabatiques. La pression dans

l'état 1 vaut $P_1 = 1,0 \text{ bar}$ et la température $T_1 = 300 \text{ K}$.

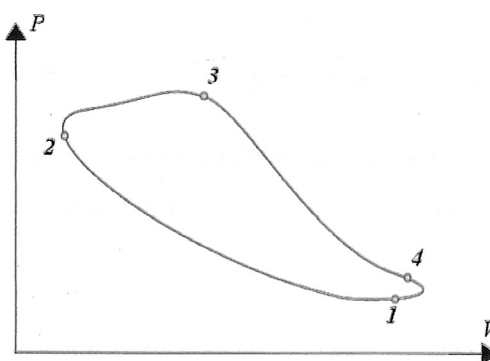
a) Exprimer P_2 , P_3 en fonction de a , b , γ et P_1 . Faire les applications numériques.

b) Exprimer puis calculer aussi V_2 , V_3 et V_4 .

c) En déduire T_2 , T_3 et T_4 .

d) Dessiner le cycle dans le diagramme de Clapeyron. Proposer une interprétation

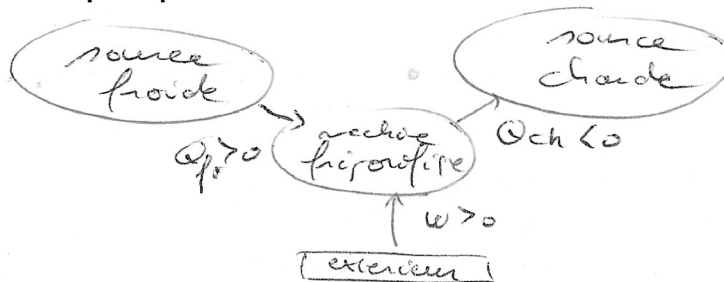
«physique» du cycle qui est celui d'un moteur Diesel: Quand y-a-t-il combustion etc... ?



- e) Ecrire le premier principe sur un cycle en fonctions des différents travaux et transferts thermiques intervenant au cours du cycle.
- f) Définir le rendement du moteur et l'exprimer simplement en fonction des transferts thermiques.
- g) Calculer les différents transferts thermiques et en déduire la valeur du rendement.

3. Machine frigorifique

3.1. Schéma de principe



En résumé, la machine frigorifique enlève de la chaleur à la source froide, et rejette de la chaleur dans la source chaude, moyennant le fourniture d'un travail au système.

3.2. Efficacité d'une machine frigorifique idéale

Efficacité : Quantité **positive** sans dimension qui fait le rapport entre le transfert thermique **valorisable** et le travail reçu, lors du fonctionnement d'une machine frigorifique (ou d'une pompe à chaleur)

- Cette quantité n'est pas un rendement et peut excéder 1.

Efficacité d'une machine frigorifique :

$$e = \frac{Q_f}{W} = \frac{Q_f}{-Q_f - Q_{ch}} = \frac{-1}{1 + \frac{Q_{ch}}{Q_f}}$$

On a aussi :

$$\frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_{ch}}{T_{ch}} \leq 0 \Rightarrow \frac{Q_{ch}}{T_{ch}} \leq -\frac{Q_f}{T_f} \Rightarrow \frac{Q_{ch}}{Q_f} \leq -\frac{T_{ch}}{T_f}$$

Donc, en multipliant par Q_f (qui est négatif) :

$$1 + \frac{Q_{ch}}{Q_f} \geq 1 - \frac{T_{ch}}{T_f} \Rightarrow \eta = \frac{-1}{1 + \frac{Q_{ch}}{Q_f}} \leq \frac{-1}{1 - \frac{T_{ch}}{T_f}} = \frac{T_f}{T_{ch} - T_f}$$

3.3. Théorème de Carnot

L'efficacité de Carnot est l'efficacité d'une machine frigorifique qui fonctionne de manière réversible grâce à une source chaude de température T_{ch} et une source froide de température T_f :

$$e_{frigo, rev} = \frac{T_f}{T_{ch} - T_f}$$

C'est la valeur maximale de l'efficacité d'une machine frigorifique fonctionnant avec ces sources.

Une machine frigorifique fonctionnant sur un cycle non réversible a une efficacité plus faible que $e_{frigo, rev}$.

3.4. Efficacité d'une machine frigorifique réelle

Un congélateur domestique est modélisable par une machine thermique ditherme avec pour source froide l'intérieur du congélateur, à la température $T_f = -18^\circ\text{C}$ et pour source chaude l'air de la pièce de température $T_{ch} = 20^\circ\text{C}$. Calculer l'efficacité de Carnot.

$$e_{frigo, rev} = \frac{255}{38} = 6,7$$

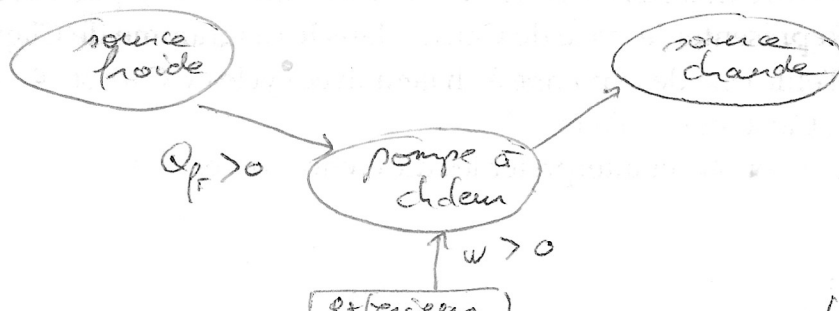
Dans la pratique, le coefficient d'efficacité est au mieux voisin de 2.

L'efficacité d'un réfrigérateur domestique peut valoir jusqu'à 8. Pourquoi cette valeur est-elle meilleure que dans le cas d'un congélateur ?

car la différence de température $T_{ch} - T_{fr}$ est plus faible pour un réfrigérateur que pour un congélateur.

4. Pompe à chaleur

4.1. Schéma de principe



En résumé, le principe est le même que pour une machine frigorifique, mais cette fois on s'intéresse à la chaleur apportée à la source chaude.

4.2. Exemple de pompe à chaleur

Une pompe à chaleur effectue le cycle de Joule inversé suivant :

L'air pris dans l'état A de température T_0 et de pression P_0 est comprimé suivant une adiabatique réversible jusqu'au point B où il atteint la pression P_1 .

Le gaz se refroidit à pression constante et atteint la température finale de la source chaude, T_1 , correspondant à l'état C .

L'air est ensuite refroidi dans une turbine suivant une détente adiabatique réversible pour atteindre l'état D de pression P_0 .

Le gaz se réchauffe enfin à pression constante au contact de la source froide et retrouve son état initial A .

On considère l'air comme un gaz parfait de coefficient isentropique $\gamma = 1,40$. On posera

$\beta = 1 - \gamma^{-1}$ et $a = \frac{P_1}{P_0}$. Pour les applications numériques, on prendra : $T_0 = 283 K$,

$T_1 = 298 K$, $a = 5,00$ et $R = 8,31 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ (constante des gaz parfaits).

a) Représenter le cycle parcouru par le fluide dans un diagramme de Clapeyron. On justifiera les allures.

b) Exprimer les températures T_B et T_D en fonction de T_0 , T_1 , a et β . Calculer leurs valeurs.

c) Définir l'efficacité e de la pompe à chaleur à partir des quantités d'énergie échangées

au cours du cycle. Montrer qu'elle peut s'écrire :

$$e = \frac{1}{1 + \frac{T_0 - T_D}{T_1 - T_B}}$$

d) Montrer qu'elle s'exprime seulement en fonction de α et β . Calculer sa valeur.

e) La pompe à chaleur envisagée est utilisée pour chauffer une maison. Sachant qu'en régime permanent les pertes thermiques s'élèvent à $P_p = \frac{dQ_p}{dt} = 20,0 \text{ kW}$, calculer la

puissance mécanique du couple compresseur-turbine qui permet de maintenir la maison à température constante. On fera un schéma représentant les échanges d'énergie et on fera attention de bien justifier.

f) Une pompe à chaleur peut aussi fonctionner selon un cycle de Carnot réversible (deux adiabatiques entre deux isothermes aux températures T_0), parcouru dans le sens récepteur). Représenter le cycle de Carnot dans le diagramme de Clapeyron.

g) Exprimer l'efficacité de la pompe à chaleur avec cycle de Carnot e_r en fonction de T_0 et T_1 . Calculer sa valeur.

h) Comparer e et e_r et interpréter les différences observées.

Pour résumer :

Machine	Moteur ditherme	Machine frigorifique	Pompe à chaleur
Travail	$W < 0$	$W > 0$	$W > 0$
Chaleur cédée par la source chaude	$Q_{ch} > 0$	$Q_{ch} < 0$	$Q_{ch} < 0$
Chaleur cédée par la source froide	$Q_{fr} < 0$	$Q_{fr} > 0$	$Q_{fr} > 0$
Grandeur valorisable	W	Q_{fr}	$-Q_{ch}$
Efficacité (ou rendement)	$\eta = -\frac{W}{Q_{ch}}$	$e = \frac{Q_{fr}}{W}$	$e = -\frac{Q_{ch}}{W}$
Efficacité ou rendement pour machine réversible	$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_{fr}}{T_{ch}}$	$e_{Carnot} = \frac{T_{fr}}{T_{ch} - T_{fr}}$	$e_{Carnot} = \frac{T_{ch}}{T_{ch} - T_{fr}}$

Exercices machines thermiques

Moteur Diesel

a) $PV^\gamma = C^{ste}$ sur $1 \rightarrow 2$ et $3 \rightarrow 4$
 $P_2 V_2^\gamma = P_1 V_1^\gamma \Rightarrow P_2 = P_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma = P_1 a^\gamma = 9^{1,4} = 22 \text{ bar}$

$P_3 = P_2$ car détente isobare entre 2 et 3.

$P_4 V_4^\gamma = P_3 V_3^\gamma \Rightarrow P_4 = P_3 \left(\frac{V_3}{V_4} \right)^\gamma = \frac{P_3}{b^\gamma} = P_1 \left(\frac{a}{b} \right)^\gamma = 3^{1,4} = 4,7 \text{ bar.}$

b) $V_1 = \frac{nRT_1}{P_1} = \frac{1,0 \times 8,31 \times 300}{10^5} = 25 \text{ L.}$

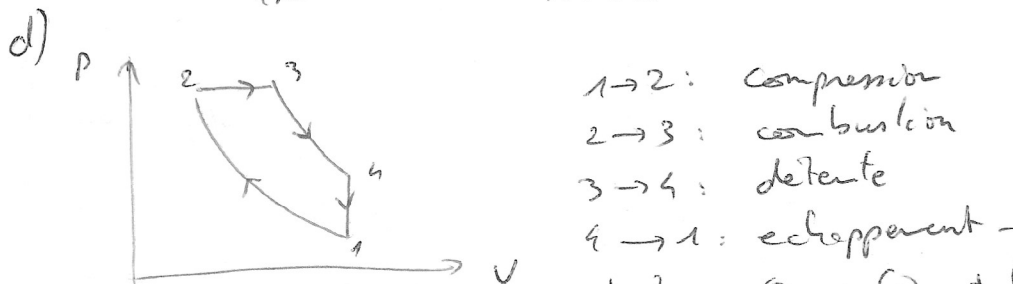
$V_2 = \frac{V_1}{9} = 2,8 \text{ L}$

$V_3 = V_1 = 25 \text{ L} \quad V_4 = \frac{V_3}{3,0} = 8,3 \text{ L.}$

c) $T_2 = \frac{P_2 V_2}{nR} = \frac{21,7 \cdot 10^5 \times 2,8 \cdot 10^{-3}}{1,0 \times 8,31} = 723 \text{ K}$

$T_3 = \frac{P_3 V_3}{nR} = \frac{21,7 \cdot 10^5 \times 25 \cdot 10^{-3}}{1,0 \times 8,31} = 2167 \text{ K}$

$T_4 = \frac{P_4 V_4}{nR} = \frac{4,7 \cdot 10^5 \times 8,3 \cdot 10^{-3}}{1,0 \times 8,31} = 1413 \text{ K.}$



e) $\Delta U = \underbrace{W_{12} + W_{23} + W_{34}}_{\text{Wycle}} + \underbrace{W_{41}}_{=0 \text{ (isochore)}} + \underbrace{Q_{12} + Q_{23}}_{=0 \text{ (cyclic)}} + \underbrace{Q_{34} + Q_{41}}_{=0 \text{ (cyclic)}}$

f) $R = -\frac{W_{\text{ycle}}}{Q_{23}} = \frac{Q_{23} + Q_{41}}{Q_{23}} = 1 + \frac{Q_{41}}{Q_{23}}$

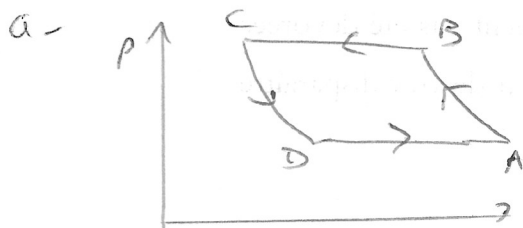
g) $Q_{23} = \Delta H_{23} = n C_{pm} (T_3 - T_2) = n \frac{\gamma R}{\gamma - 1} (T_3 - T_2)$

$Q_{41} = \Delta U_{41} = n C_{vm} (T_1 - T_4) = n \frac{R}{\gamma - 1} (T_1 - T_4)$

d'où $R = 1 + \frac{T_1 - T_4}{\gamma (T_3 - T_2)}$

$= 1 + \frac{300 - 1413}{1,4 (2167 - 723)} = 0,45 \Rightarrow 45\% \text{ de rendement.}$

Pompe à chaleur



b. Sur (AB) et sur (CD) : $PV^\gamma = C^{ste}$
 d'où $P \left(\frac{RT}{V} \right)^\gamma = C^{ste} \Rightarrow P^{1-\gamma} T^\gamma = C^{ste}$

soit $T_B P_B^{1-\gamma} = T_A P_A^{1-\gamma}$

d'où $T_B = T_A \left(\frac{P_A}{P_B} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_A \left(\frac{P_B}{P_A} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = T_A a^\beta$

or $\beta = 1 - \frac{1}{1,4} = 0,286$ d'où $T_B = 283 \times 5,0^{0,286} = 448 \text{ K}$

De même : $T_D = T_C \left(\frac{P_C}{P_D} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \frac{T_C}{\left(\frac{P_C}{P_D} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} = \frac{T_C}{a^\beta} = \frac{298}{5^{0,286}} = 188 \text{ K}$

c. lors du refroidissement du gaz, celui-ci cède la chaleur

Q_{BC} à la pièce, d'où :

$e = - \frac{Q_{BC}}{W} \xrightarrow[\text{Energie}]{\text{Entree}}$ or $\Delta U_{cycle} = 0 = W + Q_{BC} + Q_{DA}$
 $\Rightarrow -W = Q_{BC} + Q_{DA}$

$$e = \frac{Q_{BC}}{Q_{BC} + Q_{DA}} = \frac{1}{1 + \frac{Q_{DA}}{Q_{BC}}} = \frac{1}{1 + \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}} = \frac{1}{1 + \frac{T_C - T_D}{T_C - T_B}}$$

car BC isobare $\Rightarrow Q_{BC} = \Delta H_{BC} = n C_{pm} (T_C - T_B)$

DA isobare $\Rightarrow Q_{DA} = \Delta H_{DA} = n C_{pm} (T_A - T_D)$

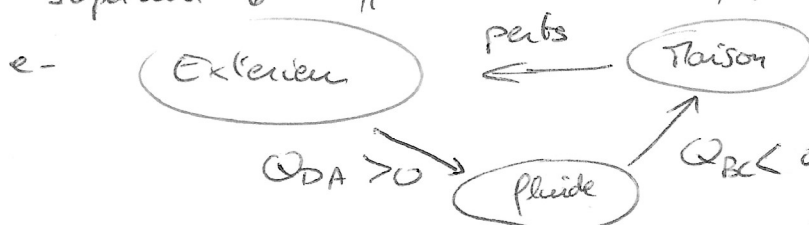
d- $T_C = a^\beta T_D$

$T_B = a^\beta T_A$

$\Rightarrow e = \frac{1}{1 + \frac{T_A - T_D}{a^\beta T_D - a^\beta T_A}} = \frac{1}{1 - a^{-\beta} \frac{T_D - T_A}{T_D / T_A}} = \frac{1}{1 - a^{-\beta}}$

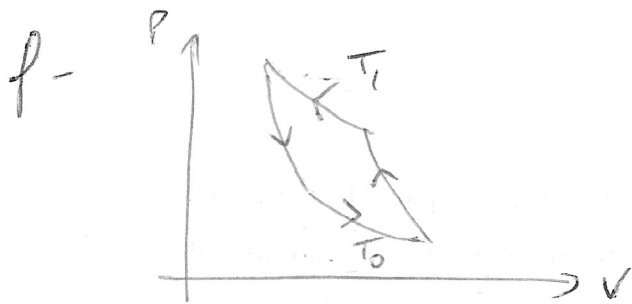
A.N. $e = 2,71$

Supérieur à l'efficacité d'un chauffe-eau électrique ($e_{eau} = 1$).



Température constante dans la maison $\Rightarrow$ compensation des pertes par apport de chaleur par le PAC d'où $Q_{BC} = -Q_{DA}$

Or $Q_{BC} = -eW$ d'où $W = \frac{Q_p}{e}$, et en passant aux puissances, $P = \frac{P_p}{e} = \frac{20}{2,71} = 7,4 \text{ kW}$



$$g - \Delta U_{\text{cycle}} = 0 = W + Q_{\text{ch}} + Q_{\text{fr}}$$

$$\Delta S_{\text{cycle}} = 0 = S_{\text{ch}} + \underbrace{S_{\text{fr}}}_{=0 \text{ car réversible}}$$

$$\text{d'où } \frac{Q_{\text{ch}}}{T_1} + \frac{Q_{\text{fr}}}{T_0} = 0 \Rightarrow \frac{Q_{\text{fr}}}{Q_{\text{ch}}} = -\frac{T_0}{T_1}$$

$$e_{\text{carnot}} = -\frac{Q_{\text{ch}}}{W} = \frac{Q_{\text{ch}}}{Q_{\text{ch}} + Q_{\text{fr}}} = \frac{1}{1 + \frac{Q_{\text{fr}}}{Q_{\text{ch}}}} = \frac{1}{1 - \frac{T_0}{T_1}} = \frac{T_1}{T_1 - T_0}$$

$$e_{\text{carnot}} = \frac{T_{\text{ch}}}{T_{\text{ch}} - T_{\text{fr}}}$$

$$\text{AN.: } e_{\text{carnot}} = \frac{298}{298 - 283} = \frac{298}{15} = 19,9$$

n. es >> e : le cycle de Carnot est bien idéal car il représente la plus grande efficacité-